MODELE RELATIONNEL INF403

1. **Categories (id_Cat, libelle_Cat, nb_Emprunts_Max)**
   /(id, lib, nb) : la catégorie identifiée par id a pour libellé lib et autorise au maximum nb emprunts. */
2. **SousCategories (id_Sous_Cat, libelle_SousCat, id_Cat)**
   / *(idS, libS, idC) la sous-catégorie identifiée par idS a pour libellé libS et appartient à la catégorie idC.* /
3. **Materiels (id_Mat, libelle_Mat, id_Cat)**
   / *(idM, libM, idC) le matériel identifié par idM a pour libellé libM et appartient à la catégorie idC.* /
4. **Indisponibilite (id_indisponibilite, description_indisponibilite)**
   / *(idI, desc) l'état d'indisponibilité identifié par idI est décrit comme desc (panne, maintenance ou perdu).* /
5. **Exemplaires (id_Ex, id_Mat, etat, id_indisponibilite)**
   / *(idE, idM, e, idI) l'exemplaire idE du matériel idM est dans l'état e (neuf, bon, moyen ou défectueux), et peut être associé à une indisponibilité idI.* /
6. **Employes (id_employe, nom_employe, mail, tel)**
   / *(idE, nom, mail, tel) l'employé identifié par idE a pour nom nom, adresse mail mail, et numéro de téléphone tel.* /
7. **Reservations (id_reservation, id_exemplaire, id_materiel, id_employe, date_debut, date_fin, date_emprunt, date_retour)**
   / *(idR, idEx, idMat, idEmp, d1, d2, dE, dR) la réservation identifiée par idR concerne l'exemplaire idEx du matériel idMat, emprunté par l'employé idEmp. Elle est prévue du d1 au d2, a été effectivement empruntée à la date dE, et retournée à la date dR.* /

contraintes référentielles:

- Materiels[id_Cat] ⊆ Categories[id_Cat]
- SousCategories[id_Cat] ⊆ Categories[id_Cat]
- Exemplaires[id_Mat] ⊆ Materiels[id_Mat]
- Exemplaires[id_indisponibilite] ⊆ Indisponibilite[id_indisponibilite]
- Reservations[(id_exemplaire, id_materiel)] ⊆ Exemplaires[(id_Ex, id_Mat)]
- Reservations[id_employe] ⊆ Employes[id_employe]